平成 30 年度　航空宇宙設計最適化　レポート課題（２）

2018 Design optimization in Aerospace Engineering Report #2

June 2, 2018

提出締め切り（deadline for submission）：7 月 18 日(水)16 時　　June 18 (Wed) 16:00

提出先（submission）：学科事務室（Department office）

（１）自分が行っている研究分野または所属する研究室の研究分野における設計問題を考え，多目的最適化問題として定式化せよ．

Consider a design optimization problem related to your research or any research in your laboratory and formulate it as a multiobjective optimization problem

(i)　目的関数（最大化または最小化）objective functions (maximization or minimization)

(ii) 制約条件関数（不等号または等号）constraint functions (inequality or equality)

(iii) 設計変数　　design parameters

(iv) 設計条件　　design conditions

（２）上述の目的関数および制約条件を評価する方法について述べよ．

Describe how to evaluate the objective functions and constraint functions

（３）（１）で定式化した最適化問題を解くにあたって，用いるとよいと思われる設計最適化手法を述べよ．またその最適化手法を用いる理由を述べよ．

What algorithm is the best for solving your optimization problem? Describe why.

（４）パレート最適解が得られるまでにどんなコンピュータを使ってどのくらいの計算コストが必要になるかを見積もれ．

Evaluate computational cost to get Pareto-optimal designs. Describe what computational environment is used.

（５）得られる最適解はどんな解（設計）になるのか予測して述べよ．

Predict what kind of designs will be obtained.

※なお，明らかに他者のレポートを模倣したと思われるものは（模倣した方もされた方も）減点とするので注意すること